

Estado del Arte:

Análisis de Tecnologías de Seguridad y Localización en el Sector de Audioguías

El control de activos móviles en recintos de carácter museístico representa un desafío de ingeniería donde la eficacia técnica choca con las restricciones de infraestructura y la preservación del patrimonio. Tras el análisis de las soluciones actuales y los datos operativos proporcionados por empresas del sector, se identifican las siguientes limitaciones:

Esta problemática se manifiesta principalmente en la interacción física entre el dispositivo y el entorno. Por un lado, la arquitectura de los edificios históricos, con muros de gran espesor y alta densidad de materiales pétreos, actúa como un bloqueador natural de señales de radiofrecuencia, lo que genera zonas de sombra y rebotes de señal que confunden a los sistemas de localización convencionales. Por otro lado, la propia naturaleza del objeto a proteger —un smartphone con componentes metálicos y baterías— interfiere con los campos magnéticos de los arcos de seguridad tradicionales, provocando que la detección sea inestable y dependa totalmente de la posición en la que el usuario sostenga el aparato al salir.

A nivel operativo, existe una desconexión entre la infraestructura del museo y el dispositivo de préstamo. Mientras que los sistemas actuales suelen ser pasivos y se limitan a emitir una señal sonora general en la puerta, la realidad estadística muestra que la gran mayoría de las pérdidas ocurren por un simple olvido del visitante. Esto significa que la tecnología actual no está diseñada para interactuar con el usuario de forma directa ni para aprovechar la capacidad de procesamiento del propio terminal. Además, las estrictas normativas de protección del patrimonio impiden realizar instalaciones complejas de cableado o colocar antenas voluminosas, lo que obliga a buscar soluciones que sean técnicamente ligeras, que no dependan de una cobertura Wi-Fi inexistente en las salas y que utilicen los recursos que el dispositivo ya trae de fábrica.

2. Evolución Histórica

Históricamente, la protección de activos en museos dependía de barreras físicas o control humano directo (entrega de un documento de identidad como fianza). Con la masificación de los dispositivos electrónicos, los museos heredaron las tecnologías del sector *retail* (comercio minorista), implementando los primeros sistemas de **Vigilancia Electrónica de Artículos (EAS)** en las puertas de salida.

A medida que las audioguías tradicionales evolucionaron hacia terminales inteligentes (smartphones), se hizo patente la necesidad de identificar unívocamente cada dispositivo perdido, lo que impulsó la transición experimental hacia sistemas de **Identificación por Radiofrecuencia (RFID)** y, posteriormente, el intento de aplicar tecnologías de **Geolocalización satelital (GPS)** mediante la creación de geovallas perimetrales.

3. Tecnologías y Soluciones Actuales (El Núcleo)

En la actualidad, el mercado ofrece principalmente tres enfoques tecnológicos para intentar mitigar este problema, cada uno con fundamentos físicos distintos:

- **Sistemas EAS (Vigilancia Electrónica de Artículos):** Es la solución predominante. Se basa en el acoplamiento magnético entre un arco transmisor (generalmente ubicado en los accesos) y una etiqueta resonante pasiva sintonizada habitualmente a 58 kHz.
- **Sistemas RFID (Radio Frequency Identification):** Utilizan ondas de radio para leer información almacenada en etiquetas adheridas al dispositivo. A diferencia del EAS, operan en bandas de frecuencia más altas (UHF) y permiten la identificación unívoca del terminal mediante la transmisión de paquetes de datos.
- **Geolocalización por GPS y Geovallas:** Soluciones basadas en software que utilizan el hardware nativo del smartphone para calcular su posición respecto a una red de satélites, disparando alertas cuando las coordenadas del dispositivo cruzan un perímetro virtual predefinido.

4. Análisis Comparativo (Pros y Contras)

A pesar de su implementación comercial, el análisis técnico de estas tres tecnologías revela fallos críticos al aplicarlas al entorno museístico moderno:

A. Sistemas EAS (Proximidad Magnética)

- **Ventajas:** Bajo coste por etiqueta y madurez comercial en el sector *retail*.
- **Limitaciones Críticas:** Los terminales Android modernos integran blindajes de cobre/aluminio y baterías de polímero de litio que actúan como planos de masa, provocando un apantallamiento electromagnético. Además, la detección es extremadamente sensible a la polarización: se ha cuantificado un error en la detección en el 70% de los casos. Si el dispositivo atraviesa el plano del arco con una orientación perpendicular (vector de campo normal a la etiqueta), el factor de acoplamiento tiende a cero, resultando en una tasa de falsos negativos del 100%. Por último, al ser de banda estrecha, no permite la identificación unívoca del dispositivo.

B. Sistemas RFID

- **Ventajas:** Permite identificar exactamente qué dispositivo (ID) está cruzando la puerta.
- **Limitaciones Críticas:** Presenta barreras logísticas severas. Las etiquetas adheridas al exterior de los terminales son vulnerables a la manipulación por parte del usuario. Además, requiere una infraestructura invasiva: la detección a distancias de umbral (pasos de puerta) exige antenas de gran volumen y elevado coste, cuyo cableado entra en conflicto directo con las normativas de protección visual y estructural de los edificios históricos.

C. Geolocalización (GPS)

- **Ventajas:** No requiere instalación de hardware en las puertas del museo.
- **Limitaciones Críticas:** La señal satelital es inoperante en interiores debido a la atenuación que sufren las microondas al atravesar muros gruesos. Aunque es viable en recintos a cielo abierto (parques arqueológicos), su naturaleza es reactiva: solo detecta la sustracción cuando el usuario ya ha abandonado el recinto y recupera la cobertura, careciendo de la inmediatez necesaria en el punto de control.

5. Identificación de la Brecha Tecnológica y el Factor Humano

Más allá de las limitaciones electromagnéticas y arquitectónicas, un análisis de la operativa del sector revela una desconexión fundamental entre el diseño de los sistemas de seguridad actuales y la realidad del usuario. Un hallazgo crítico es que el "hurto por olvido" o descuido representa más del 80% de las pérdidas totales de dispositivos, siendo la sustracción con dolo (intencionalidad) una minoría residual.

Este dato redefine por completo la necesidad técnica del problema: la solución óptima no debe limitarse a ser una barrera física o un detector pasivo, sino que debe evolucionar hacia un **sistema de alerta proactiva y multidireccional**. Actualmente, ninguna de las soluciones del mercado (EAS, RFID o GPS) logra cubrir el flujo de respuesta que las instituciones museísticas demandan.

El estado de la técnica ideal —que representa la brecha tecnológica que este proyecto pretende cubrir— requiere una solución estándar, económica y no invasiva que integre tres niveles de alerta simultáneos para mitigar estas pérdidas por despiste:

1. **A nivel de Dispositivo (Alerta de Usuario):** Una respuesta activa ejecutada por el propio software del terminal (activación de alarma acústica y bloqueo de pantalla) que avise al visitante en el instante exacto en el que cruza el umbral no permitido.
2. **A nivel de Infraestructura (Alerta Local):** Activación autónoma de elementos de disuasión en la puerta (como balizas luminosas o zumbadores acústicos integrados de forma discreta) para alertar al personal de sala.
3. **A nivel de Gestión (Alerta de Sistema):** Envío de una notificación automática y remota a un coordinador central o servidor (ej. vía protocolo MQTT), identificando de forma unívoca el terminal específico (ID) para proceder a su inmediata recuperación.

